

The background is a dark blue grid. A large, irregular blue cloud-like shape is in the center. Various colorful mathematical symbols are scattered around: numbers (2, 0, 5, 1, 9, 4), operators (+, -, =, x, %), and symbols like infinity and square roots.

208 Dowels

B4 - Mathematics

Qui sommes nous ?



Titien Carellas



Jean-Cyprien Roux

01

Presentation



Qu'est-ce que le 208 dowels?

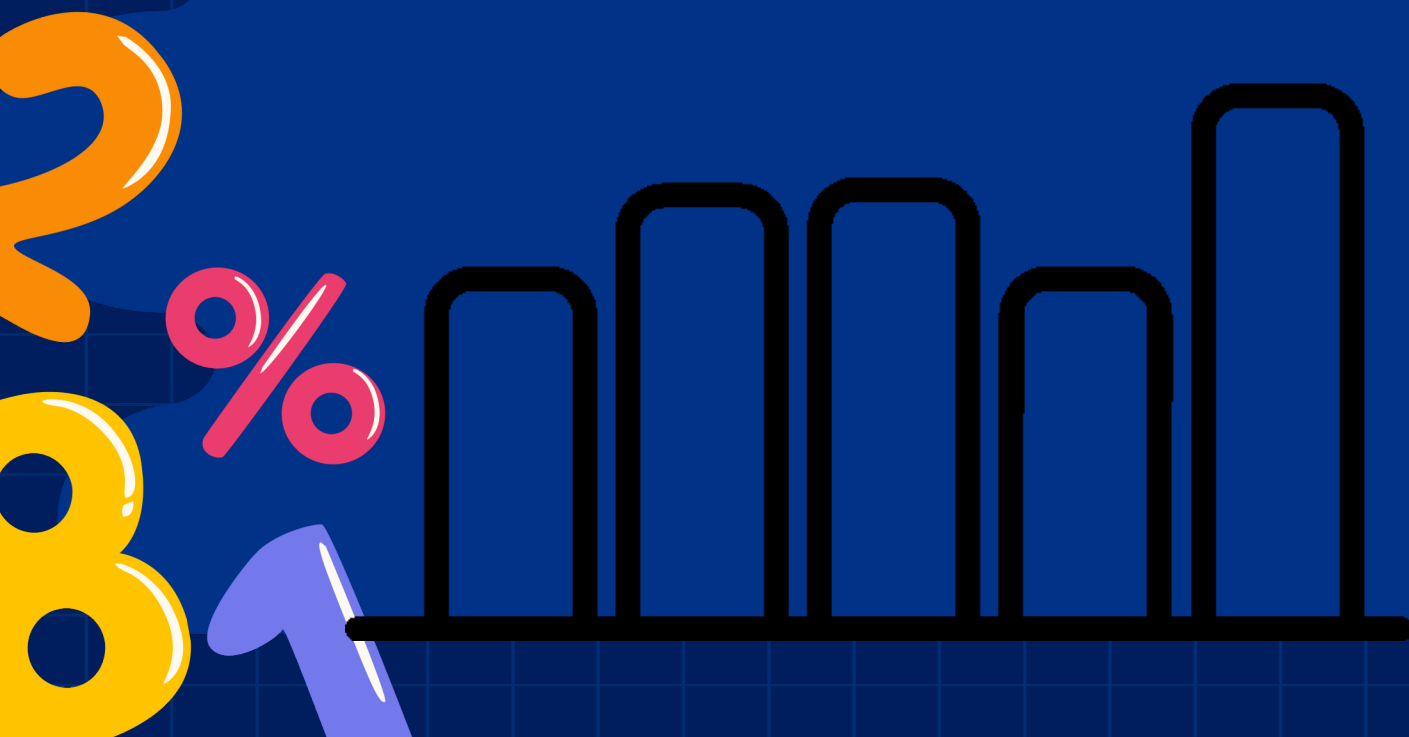


Language: python3

Durée: 2 semaines

Groupe: 2 personnes

**Objectif: effectuer une analyse
pour le contrôle qualité de
pièces produites en série**



qu'elle sont les valeur a envoyer ?

```
Terminal
~/B-MAT-400> ./208dowels -h
USAGE
  ./208dowels 00 01 02 03 04 05 06 07 08

DESCRIPTION
  0i   size of the observed class
```

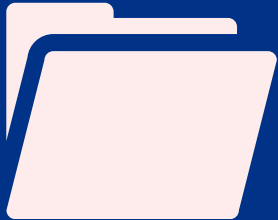
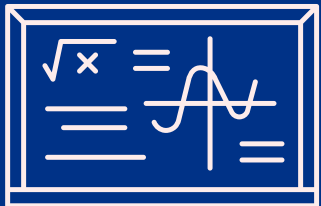
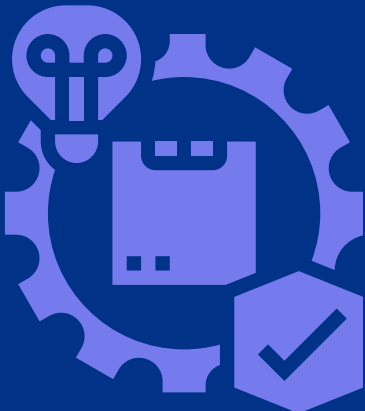
Le programme prend en entrée les classes observées (00, 01, ..., 08+)
représentant le nombre de pièces défectueuses

Notre Projet

02



Objectif du projet

1. **collecte des informations** 
2. **calcul de la probabilité** 
3. **organisation des classes** 
4. **calculs des attentes théoriques**
5. **comparaison des observations et des attentes**
6. **évaluations de la qualité** 

collecte des informations et calcul de la probabilité

```
Terminal  
./208dowels 6 4 10 18 20 19 11 5 7
```

x	0-1	2	3	4	5	6	7+	Total
Ox	10	10	18	20	19	11	12	100

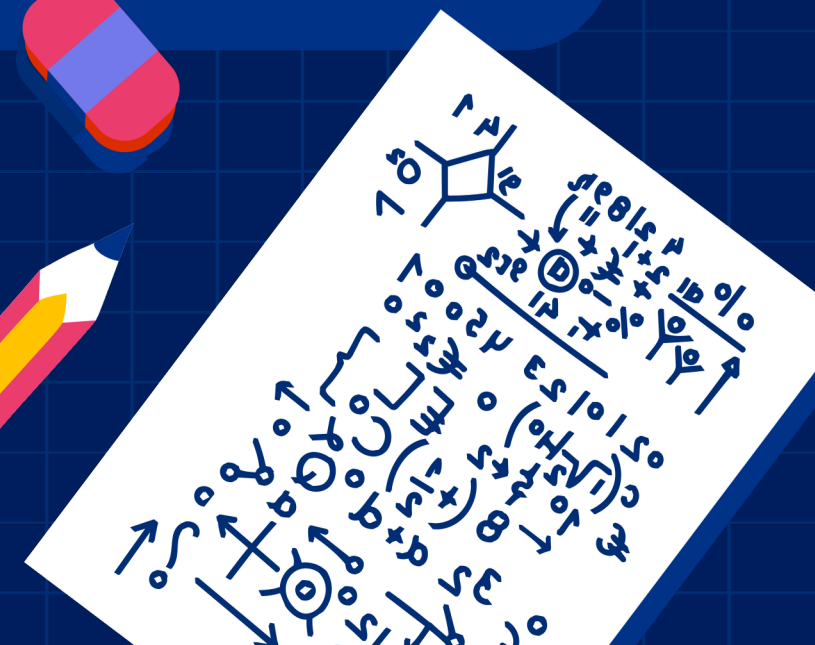
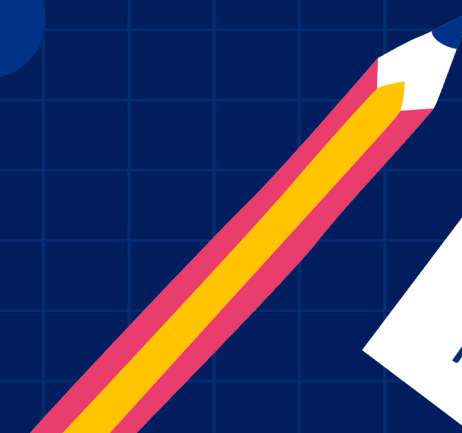
Distribution: $B(100, 0.0410)$

calculs des attentes théoriques

Distribution: $B(100, 0.0410)$



Ox	10	10	18	20	19	11	12	100
Tx	8.0	13.8	19.2	19.9	16.3	11.1	11.7	100





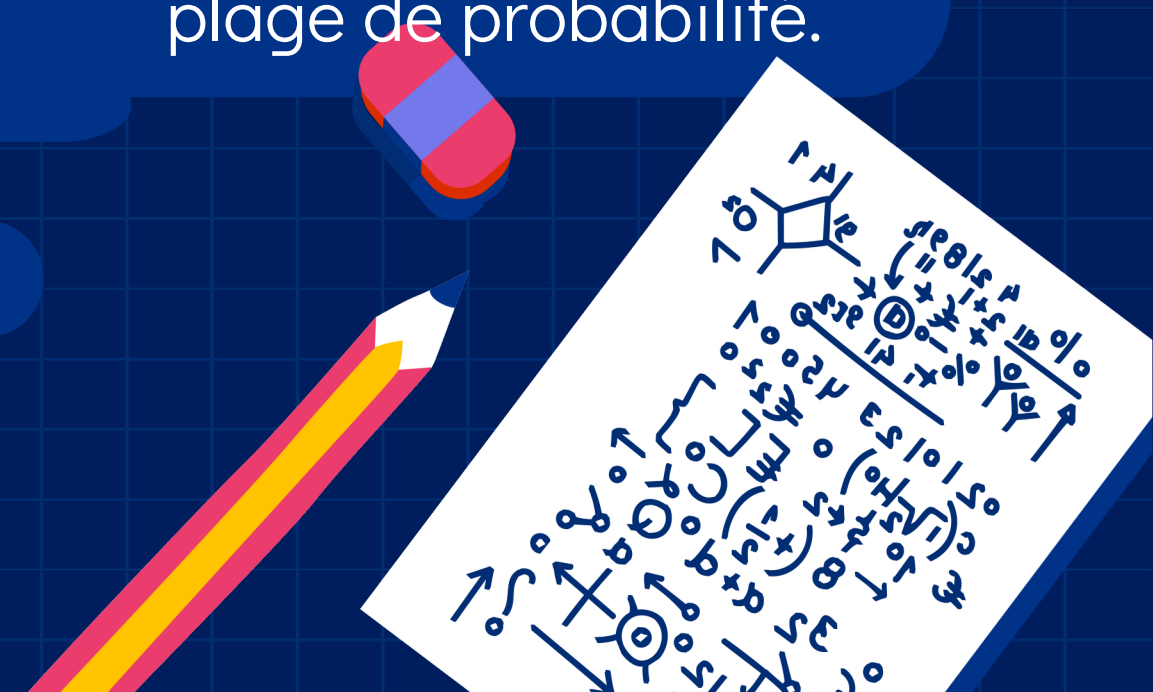
comparaison des observations et des attentes évaluations de la qualité

Distribution:	$B(100, 0.0410)$
Chi-squared:	2.029
Degrees of freedom:	5
Fit validity:	$80\% < P < 90\%$

Chi-squared (χ^2) donne un écart entre les observations observées et les attentes théoriques.

Le nombre de degrés de liberté est obtenue en soustrayant le nombre de contraintes du nombre total de classes.

la validité de l'ajustement est considéré comme valide dans cette plage de probabilité.





03

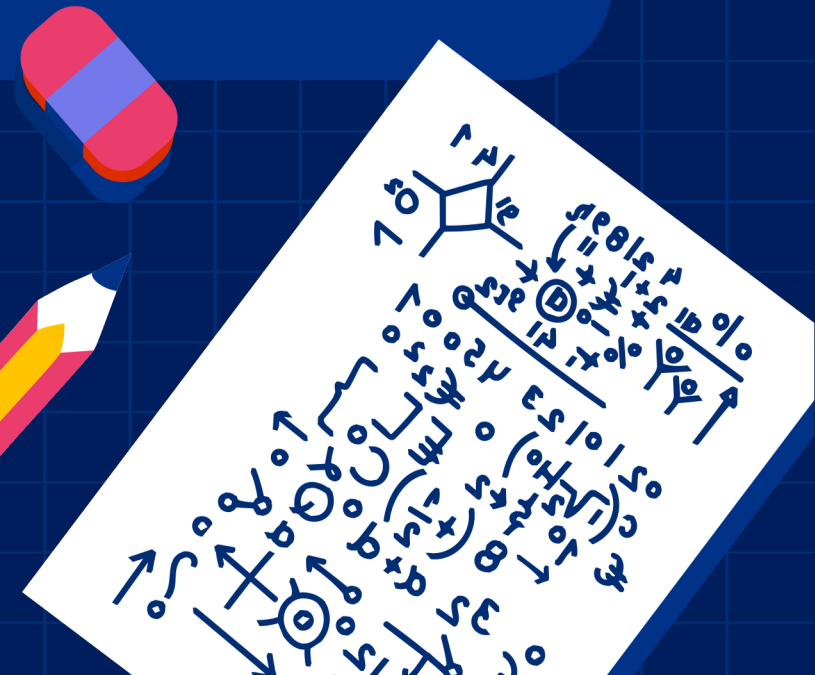
Organisation

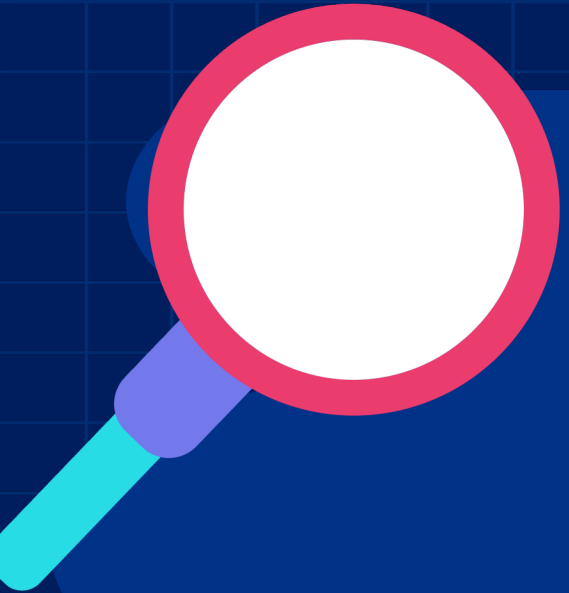


utils utilisér



code with me





TimeLine

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

Base du projet

Makefile
main
gestion d'erreur

reflexion mathematique

recherche sur la formule

Implementation

mise en palce



Conclusion

04



conclusion

projet utile pour les entreprise

importance de l'analyse statistique

projet finie mais pouvant etres
ameliorer avec fix des print



Merci

avez-vous des question ?

titien.carellas@epitech.eu
jean-cyprien.roux@epitech.eu]

